

FREQUÊNCIAS DAS CORES NO ALVO

Cada cor possui uma frequência (onda) específica na faixa do espectro visível.



ONDAS ELETROMAGNÉTICAS (LUZ VISÍVEL)

VIOLETA

380 – 450 nm



FREQUÊNCIA

$6,67 \times 10^{14}$ a
 $7,89 \times 10^{14}$ Hz

AZUL

450 – 495 nm



FREQUÊNCIA

$6,06 \times 10^{14}$ a
 $6,67 \times 10^{14}$ Hz

CIANO

495 – 570 nm



FREQUÊNCIA

$5,26 \times 10^{14}$ a
 $6,06 \times 10^{14}$ Hz

VERDE

570 – 590 nm



FREQUÊNCIA

$5,08 \times 10^{14}$ a
 $5,26 \times 10^{14}$ Hz

AMARELO

590 – 620 nm



FREQUÊNCIA

$4,84 \times 10^{14}$ a
 $5,08 \times 10^{14}$ Hz

LARANJA

620 – 750 nm



FREQUÊNCIA

$4,00 \times 10^{14}$ a
 $4,84 \times 10^{14}$ Hz

VERMELHO

620 – 750 nm



FREQUÊNCIA

$4,00 \times 10^{14}$ a
 $4,84 \times 10^{14}$ Hz



O QUE É FREQUÊNCIA?

Frequência é o número de oscilações da onda por segundo, medida em Hertz (Hz).

MENOR FREQUÊNCIA
(MAIOR COMPRIMENTO DE ONDA)



MAIOR FREQUÊNCIA
(MENOR COMPRIMENTO DE ONDA)



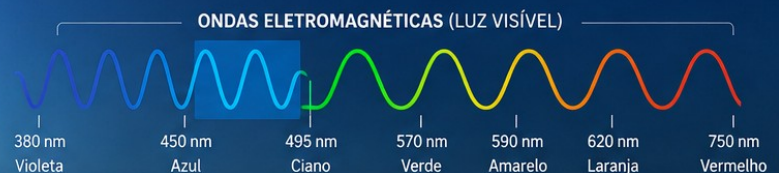
LEMBRETE

As cores do alvo que vemos são reflexos de luz com diferentes frequências na faixa visível.



FREQUÊNCIA DA COR AZUL

A cor azul do céu na foto possui uma frequência de **onda** na faixa do azul do espectro visível.



● AZUL DO CÉU NA FOTO

- Comprimento de onda: ~ 450 nm (nanômetros)
- Frequência: ~ $6,67 \times 10^{14}$ Hz (hertz)
- Energia do fóton: ~ 2,76 eV (elétron-volt)

O QUE ISSO SIGNIFICA?

Luzes azuis têm comprimentos de onda mais curtos e frequências mais altas em comparação com outras cores como vermelho ou amarelo.



CÂMERA DIGITAL TASSOS

- RESOLUÇÃO DE FOTO**
Até 48MP (Interpolado)
- RESOLUÇÃO DE VÍDEO**
4K Ultra HD
- ZOOM DIGITAL**
16X
- TELA**
2.4 polegadas LCD
- ARMAZENAMENTO**
Suporta cartão Micro SD (até 128GB)

INFORMAÇÕES DA LENTE



A lente possui distância focal fixa de 7.36mm e abertura F/3.2, ideal para capturar imagens com boa nitidez em ambientes bem iluminados.

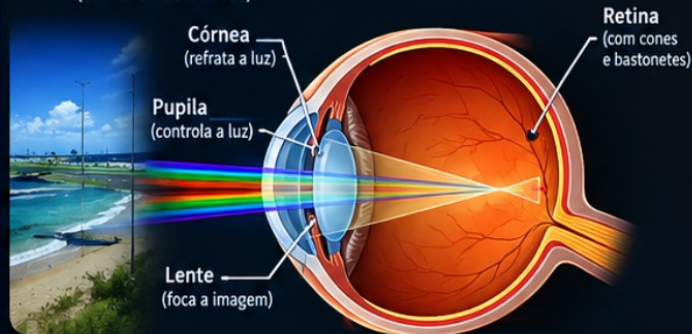
1. A LUZ DO SOL E O ESPECTRO VISÍVEL

A luz do Sol é uma mistura de vários comprimentos de onda, formando um espectro de cores. Nós conseguimos enxergar apenas uma pequena parte desse espectro, chamada de luz visível.



2. COMO O OLHO CAPTA A LUZ

A luz entra no olho pela córnea e passa pela pupila, que controla a quantidade de luz. Depois, a lente foca a imagem na retina, onde estão os fotorreceptores (cones e bastonetes).



3. COMO AS CORES SÃO FORMADAS

Nossos olhos têm 3 tipos de cones, cada um sensível a uma faixa de luz diferente. O cérebro combina as informações desses cones para formar todas as cores que vemos.



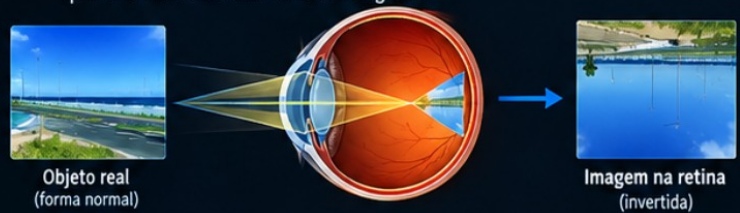
A mistura dos cones



O cérebro combina os sinais dos 3 cones para criar as cores que vemos.

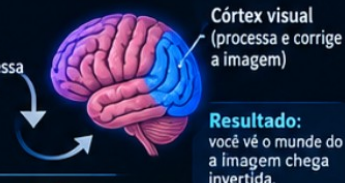
4. A IMAGEM VEM INVERTIDA

A luz que entra no olho forma uma imagem invertida na retina. Isso acontece por causa do formato do olho, que funciona como uma lente convergente.



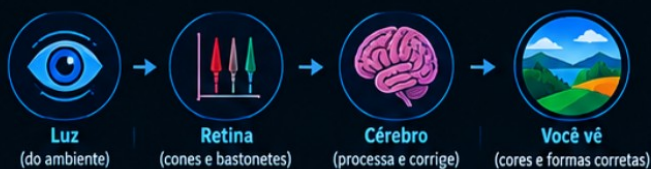
5. O CÉREBRO CORRIGE

O cérebro recebe a imagem invertida e, com base em experiências, memórias e posição dos olhos, ele processa e "vira" a imagem, deixando tudo na posição correta.



6. O RESULTADO: O QUE VOCÊ VÊ

No fim do processo, você enxerga cores, formas, profundidade e movimento, tudo graças ao trabalho conjunto dos olhos e do cérebro.



Exemplo prático com as fotos que você enviou



A imagem que chega na retina está invertida (de cabeça para baixo e de lado), mas o cérebro corrige, mostrando exatamente o que você vê.



As cores que você vê são o resultado da luz refletida pelos objetos, captada pelos cones da retina e processada pelo cérebro. É por isso que o vermelho da flor aparece como vermelho, e não como outra cor.

Resumindo:

- A luz do Sol tem várias cores, mas só vemos o espectro visível.
- Os cones da retina detectam as cores (azul, verde e vermelho).
- O cérebro combina essas informações e forma as cores.
- A imagem chega invertida na retina, mas o cérebro corrige.
- No final, você vê o mundo na posição certa e com cores reais (para o seu olho).

Tudo isso acontece em milissegundos, sem você perceber!

Sua visão é uma combinação perfeita de física, biologia e cérebro!

CÂMERA BASIKE 64MP – 4K

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

1. COMO A CÂMERA FUNCIONA POR DENTRO



1. LENTE

A lente recebe a luz da cena e a direciona para o sensor.



2. SENSOR 64MP

O sensor transforma a luz em sinais elétricos. Ele possui milhões de pontos que registram informações da imagem.



3. CORES

O sensor registra luz e cor separadamente. O processador combina essas informações para formar a imagem.



4. PROCESSAMENTO

Ajusta exposição, contraste, cores, nitidez, redução de ruído, balanço de branco e outros detalhes.



5. IMAGEM FINAL

A imagem é salva na galeria no formato de foto (64MP) ou vídeo (4K).



Resumo: Luz → Lente → Sensor → Processamento → Foto

A qualidade final depende de todos esses fatores juntos.

2. ENTENDENDO SUAS FOTOS

FOTO 1 – CÉU E ÁRVORES



- **Alto contraste:** céu muito claro e sombras muito escuras.
- A câmera precisa escolher como distribuir a exposição.
- **Cores fortes:** processamento aumentou contraste e saturação, destacando o azul do céu e os tons da vegetação.
- **Resultado:** céu bem iluminado, sombras mais escuras.

FOTO 2 – DETALHES PRÓXIMOS



- Cena próxima com muitos detalhes pequenos.
- A câmera registra bastante informação.
- Pode aparecer ruído e suavização em algumas áreas.
- A qualidade depende da iluminação, lente, sensor e processamento, não só dos 64MP.

3. COMO AS CORES FUNCIONAM



Mais quente
(amarelado /
alaranjado)

AWB

Automático
(cores mais
naturais)



Mais frio
(azulado)

O sensor capta a luz e o processador descobre quanto de vermelho, verde e azul existe na cena para reconstruir as cores. O balanço de branco (WB) ajusta a temperatura da cor para deixar a imagem mais natural.

4. RESOLUÇÃO: 64MP E 4K



64 MP (FOTOS)

Resolução máxima de aprox. 9248 x 6936 pixels (dependendo do app). Mais detalhes e possibilidade de cortes com qualidade.



4K (VÍDEOS)

Resolução de 3840 x 2160 pixéis (aprox. 8,3 milhões de pixels por quadro). Não usa os 64MP inteiros em cada quadro.

5. PRINCIPAIS FATORES QUE AFETAM A QUALIDADE



ILUMINAÇÃO

Quanto mais luz, melhor o resultado.



LENTE

Influencia nitidez, distorção e quantidade de luz.



SENSOR

Tamanho do sensor é mais importante que só o número de megapixels.



PROCESSAMENTO

É responsável por grande parte da qualidade final.

6. RESUMO RÁPIDO

- ✓ A câmera Basike 64MP – 4K usa lente, sensor, IA e processador para entregar boas fotos e vídeos.
- ✓ As cores dependem do balanço de branco e do processamento. Cada cena tem comportamento diferente.
- ✓ Mais megapixels ajuda, mas iluminação, lente e processamento são essenciais para a qualidade final.